Research CLI — Agent 系统架构

CLI、核心会话与路由、工具和研究模块、模型供应商、嵌入运行时

虚线框 = 架构分区
实线框 = 子系统
盒子 = 模块与职责

项目介绍

Research CLI 是面向代码、工具、MCP 服务和学术研究工作的终端 Agent。

架构分为 CLI、核心会话与路由、工具和研究模块、模型供应商、嵌入运行时。

CLI FRONTEND · packages/cli

- **research.tsx** — 交互终端
- **commands/** — mcp.ts · skills.tsx · hooks.tsx
- **ui/commands/research** — arxivCommand · paper · investigate · submit
- **acpSession.ts** — ACP session · stdio transport

CORE ORCHESTRATION · packages/core

会话

- **researchChat.ts** — researchRequest.ts
- **research-config-manager.ts** — 学术配置
- **config / memory** — 上下文

路由

- **modelRouterService** — routing/modelRouterService.ts
- **defaultStrategy** — routingStrategy.ts
- **classifierStrategy** — gemma · numerical
- **compositeStrategy** — approval · fallback · override

TOOLS 与 RESEARCH MODULES

Workspace

- **edit.ts · grep.ts** — filesystem changes
- **shell / ls** — 本地执行

MCP

- **mcp-client.ts** — 服务会话
- **mcp-client-manager.ts** — 资源路由

analysis/

- **bibliography-manager** — citations
- **experiment-code-generator** — Python · R · Julia
- **research-data-analyzer** — 统计与机器学习

bibliography/

- **arxiv-mcp-client** — arXiv search
- **google-scholar-client** — scholar search
- **literature-investigator** — keyword-generator · reference-classifier

submission/

- **latex-manager** — project compile
- **journal-matcher** — 期刊匹配
- **arxiv-latex-extractor** — 模板提取

MODEL PROVIDERS · 模型供应商

- **Gemini / Vertex**
- **OpenAI**
- **Anthropic**
- **Baidu ERNIE**
- **DeepSeek**
- **Qwen**
- **Groq / Mistral** — Cohere · Moonshot

EMBEDDED RUNTIMES · 嵌入运行时

- **packages/sdk** — 库嵌入
- **packages/a2a-server** — agent executor · HTTP task API
- **vscode-ide-companion** — IDE companion
- **packages/devtools** — 开发工具

CLI 与 ACP 构成前端。核心负责会话和模型路由。工具、研究模块、供应商和嵌入运行时是各自独立的边界。